

เอกสารโครงงานฉบับสมบูรณ์

ชื่อโครงงานภาษาไทย

Project Title in English

โดย
6xxxxxxxxx-x นายชื่อ นามสกุล

อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร.ชื่อ นามสกุล

รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
วิชา CP354 772 โครงงานคอมพิวเตอร์ 2
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีการศึกษา 2568

ชื่อ นามสกุล. 2568. **ชื่อโครงงานภาษาไทย.** โครงงานคอมพิวเตอร์. ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.ชื่อ นามสกุล

บทคัดย่อ

โครงงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ... โดย... ระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถ... ผลการทดสอบพบว่า... ดังนั้น โครงงานนี้จึงเป็นประโยชน์ในด้าน...

คำสำคัญ: คำสำคัญ 1, คำสำคัญ 2, คำสำคัญ 3

Firstname Lastname. 2025. **Project Title in English.** Computer Project, Bachelor of Science, Program in Computer Science, College of Computing, Khon Kaen University.
Project Advisor: Asst.Prof.Firstname Lastname, Ph.D.

ABSTRACT

This project aims to... The system was developed using... The developed system is capable of... The experimental results show that... Therefore, this project is beneficial for...

Keywords: Keyword 1, Keyword 2, Keyword 3

กิตติกรรมประกาศ

ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณ... อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ที่ได้กรุณาให้คำแนะนำ คำปรึกษา และข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ ตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงงานฉบับนี้ รวมทั้งสละเวลาในการตรวจแก้ไขและให้กำลังใจ จนทำให้โครงงานนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ขอขอบพระคุณคณาจารย์ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทุกท่านที่ได้ถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการศึกษาค้นคว้าและจัดทำโครงงานนี้

ขอขอบพระคุณเพื่อนร่วมชั้นและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้ให้ความช่วยเหลือ แนะนำ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานในหลายด้าน

ท้ายที่สุดนี้ ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณบิดา มารดา และครอบครัว ที่ให้การสนับสนุน ส่งเสริม และเป็นกำลังใจ ตลอดระยะเวลาของการศึกษา

ผู้จัดทำ
ชื่อ นามสกุล

สารบัญ

บทคัดย่อ ก

ABSTRACT ข

กิตติกรรมประกาศ ค

สารบัญ ง

สารบัญภาพ ฉ

สารบัญตาราง ช

1 บทนำ 1
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 1
1.2 วัตถุประสงค์ 1
1.3 ขอบเขตและข้อจำกัดของระบบ 1
1.3.1 ขอบเขต 1
1.3.2 ข้อจำกัดของโครงงาน 1
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1

2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 2
2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 2
2.1.1 ชื่อทฤษฎีหรือหลักการที่ 1 2
2.1.2 ชื่อทฤษฎีหรือหลักการที่ 2 2
2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 2
2.2.1 ชื่องานวิจัยที่ 1 2
2.2.2 ชื่องานวิจัยที่ 2 2
2.2.3 สรุปผลการเปรียบเทียบงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 2
2.2.4 เทคโนโลยีและเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง 3

3 วิธีการดำเนินโครงงาน 4
3.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน 4
3.1.1 ศึกษาปัญหาและรวบรวมความต้องการ 4
3.1.2 วิเคราะห์และออกแบบระบบ 4
3.1.3 พัฒนาระบบ 4
3.1.4 ทดสอบและประเมินผล 4
3.1.5 ปรับปรุงและสรุปผล 4

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงาน 4
3.2.1 ฮาร์ดแวร์ 4
3.2.2 ซอฟต์แวร์ 4
3.3 แผนการดำเนินงาน 5

4 การวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบ 6
4.1 การวิเคราะห์ระบบ 6
4.1.1 ผังแสดงทิศทางของกิจกรรม 6
4.1.2 รายการความต้องการ 6
4.1.3 Use Case Diagram 6
4.1.4 System Sequence Diagram 7
4.1.5 Conceptual Class Diagram 7
4.2 การออกแบบระบบ 7
4.2.1 สถาปัตยกรรมของระบบ 7
4.2.2 Class Diagram 7
4.2.3 Sequence Diagram 7
4.2.4 การออกแบบฐานข้อมูล 7
4.2.5 Mockup User Interface 8
4.3 การพัฒนาโปรแกรม 8
4.3.1 ภาษาและเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา 8
4.3.2 โครงสร้างของโปรแกรม 8
4.3.3 ข้อกำหนดเฉพาะของแต่ละส่วน 8
4.3.4 การติดต่อกับฐานข้อมูลและ Services 8
4.4 การทดสอบระบบ 8
4.4.1 วิธีการทดสอบ 8
4.4.2 ผลการทดสอบ 8
4.4.3 รายละเอียดกรณีทดสอบ (Test Case Detail) 9

5 สรุปผลการดำเนินงาน 10
5.1 สรุปผลการดำเนินโครงงาน 10
5.2 ข้อจำกัดของระบบ 10
5.2.1 ข้อจำกัดด้านการทำงาน 10
5.2.2 ข้อจำกัดด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 10
5.3 ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข 10
5.4 ข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาต่อไป 10
5.4.1 การปรับปรุงฟังก์ชันการทำงาน 10
5.4.2 แนวทางการวิจัยต่อยอด 10

เอกสารอ้างอิง 11

ภาคผนวก ก: ตัวอย่าง UI หรือ Prototype 13

ประวัติผู้เขียน 15

สารบัญภาพ

ภาพที่ 1 Use Case Diagram ของระบบ 7
ภาพที่ 2 หน้าจอเข้าสู่ระบบ (Login) 13
ภาพที่ 3 หน้าจอหลัก (Dashboard) 14

สารบัญตาราง

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 2
ตารางที่ 2 รายการฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในการพัฒนา 4
ตารางที่ 3 รายการซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนา 5
ตารางที่ 4 แผนการดำเนินงาน (Gantt Chart) 5
ตารางที่ 5 ความต้องการเชิงฟังก์ชัน (Functional Requirements) 6
ตารางที่ 6 โครงสร้างตาราง users 8
ตารางที่ 7 ผลการทดสอบระบบ (User Acceptance Testing) 8
ตารางที่ 8 กรณีทดสอบ TC-01: เข้าสู่ระบบด้วยข้อมูลถูกต้อง 9
ตารางที่ 9 สรุปผลเทียบกับวัตถุประสงค์ 10
ตารางที่ 10 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข 10

บทที่ 1
บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ในปัจจุบัน ระบบ... มีบทบาทสำคัญในด้าน... อย่างไรก็ตาม ยังคงมีปัญหาเกี่ยวกับ... ซึ่งส่งผลให้... ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องพัฒนา... เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

1.2 วัตถุประสงค์

1) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ปัญหา...
2) เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบ...
3) เพื่อทดสอบและประเมินประสิทธิภาพ...

1.3 ขอบเขตและข้อจำกัดของระบบ

1.3.1 ขอบเขต

ให้ภาพรวมของระบบ ระบุทั้ง Functional requirements และ Non-functional requirements ให้ครบถ้วน ในกรณีที่โครงงานเป็นแบบวิจัย ให้ระบุถึงกระบวนการทดลอง การเก็บข้อมูลหรือข้อมูลที่จะนำมาใช้ ภาพแวดล้อมในการทดสอบทดลอง และวิธีการวัดประเมินผลการทดลองแทน

1.3.2 ข้อจำกัดของโครงงาน

ระบุข้อจัดกัดหรือ Scope ของผลลัพธ์ที่จะได้จากโครงงานเช่น

1) เว็บแอปพลิเคชันสามารถแสดงผลได้ 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเท่านั้น
2) โมบายแอปพลิเคชันสามารถทำงานได้บนโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการแอนครอยด์ ตั้งแต่เวอร์ชัน ... เป็นต้นไป
3) ด้วยข้อจำกัดด้านงบประมาณ ระบบจึงถูกติดตั้งและทดสอบบนเซิร์ฟเวอร์ของวิทยาลัยเท่านั้น...

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1) ได้ระบบ... ที่สามารถ...
2) ได้แนวทางในการ... ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้...
3) ได้องค์ความรู้ในด้าน...

บทที่ 2

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

2.1.1 ชื่อทฤษฎีหรือหลักการที่ 1

อธิบายทฤษฎีหรือหลักการที่เกี่ยวข้อง... [1]

2.1.2 ชื่อทฤษฎีหรือหลักการที่ 2

อธิบายทฤษฎีหรือหลักการที่เกี่ยวข้อง... [2]

2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ในส่วนนี้จะนำเสนองานวิจัย โครงงาน หรือระบบงานที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับโครงงานนี้ โดยจะกล่าวถึงแนวคิด วิธีการ รวมถึงจุดเด่นและข้อจำกัดของแต่ละงาน เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนา

2.2.1 ชื่องานวิจัยที่ 1

ผู้วิจัย [?] ได้นำเสนอระบบ... โดยใช้วิธีการ... ผลการทดลองพบว่า... อย่างไรก็ตาม งานวิจัยนี้มีข้อจำกัดในด้าน...

2.2.2 ชื่องานวิจัยที่ 2

ผู้วิจัย [?] ได้พัฒนา... โดยใช้วิธีการ... ซึ่งมีแนวคิดคล้ายกับโครงงานนี้ในส่วนที่... แต่ยังขาดการแก้ปัญหา... ซึ่งโครงงานนี้นำเสนอการแก้ปัญหาดังกล่าวโดย...

2.2.3 สรุปผลการเปรียบเทียบงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้น สามารถสรุปผลการเปรียบเทียบได้ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

งานวิจัย	คุณสมบัติ A	คุณสมบัติ B	คุณสมบัติ C	คุณสมบัติ D
งานวิจัยที่ 1 [?]	✓	✓	–	–
งานวิจัยที่ 2 [?]	✓	–	✓	–
โครงงานนี้	✓	✓	✓	✓

จากตารางที่ 1 พบว่ายังมีช่องว่างในด้าน... โครงงานนี้จึงมุ่งเน้นแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยพัฒนาระบบที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทั้ง 4 ด้าน

2.2.4 เทคโนโลยีและเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง

(1) ชื่อเครื่องมือ/เทคโนโลยี 1

อธิบายคุณสมบัติและจุดเด่น...

(2) ชื่อเครื่องมือ/เทคโนโลยี 2

อธิบายคุณสมบัติและจุดเด่น...

บทที่ 3
วิธีการดำเนินโครงงาน

3.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน

โครงงานนี้ดำเนินงานตามขั้นตอน ดังนี้

3.1.1 ศึกษาปัญหาและรวบรวมความต้องการ

ศึกษาปัญหาจาก... และรวบรวมความต้องการจาก...

3.1.2 วิเคราะห์และออกแบบระบบ

วิเคราะห์ความต้องการ และออกแบบระบบโดยใช้...

3.1.3 พัฒนาระบบ

พัฒนาระบบตามที่ออกแบบไว้ โดยใช้ภาษา... ร่วมกับเฟรมเวิร์ค...

3.1.4 ทดสอบและประเมินผล

ทดสอบระบบด้วยวิธี... และประเมินผลโดย...

3.1.5 ปรับปรุงและสรุปผล

ปรับปรุงระบบตามผลการทดสอบ และจัดทำรายงานสรุป

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงาน

3.2.1 ฮาร์ดแวร์

เครื่องมือด้านฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในการพัฒนาโครงงานแสดงดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 รายการฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในการพัฒนา

ลำดับ	รายการ	รายละเอียด
1	คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล	CPU..., RAM... GB, SSD... GB
2	จอภาพ	ขนาด... นิ้ว
3	...	...

3.2.2 ซอฟต์แวร์

เครื่องมือด้านซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนาโครงงานแสดงดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 รายการซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนา

ลำดับ	ซอฟต์แวร์	เวอร์ชัน	วัตถุประสงค์
1	ระบบปฏิบัติการ...	...	สภาพแวดล้อมการพัฒนา
2	ภาษาโปรแกรม...	...	พัฒนาระบบ
3	เฟรมเวิร์ค...	...	พัฒนา Frontend/Backend
4	ระบบจัดการฐานข้อมูล...	...	จัดเก็บข้อมูล
5	IDE...	...	เครื่องมือเขียนโปรแกรม
6	Git	...	จัดการเวอร์ชัน

3.3 แผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานตลอดระยะเวลาโครงงานแสดงดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4 แผนการดำเนินงาน (Gantt Chart)

ลำดับ	กิจกรรม	เดือน 1	เดือน 2	เดือน 3	เดือน 4	เดือน 5	เดือน 6
1	ศึกษาปัญหา	●					
2	วิเคราะห์/ออกแบบ		●	●			
3	พัฒนาระบบ			●	●	●	
4	ทดสอบระบบ					●	●
5	สรุปผล/รายงาน						●

บทที่ 4

การวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบ

4.1 การวิเคราะห์ระบบ

4.1.1 ผังแสดงทิศทางของกิจกรรม

จากการวิเคราะห์ปัญหา สามารถแสดงผังทิศทางกิจกรรมของระบบได้ดังนี้...

4.1.2 รายการความต้องการ

(1) ความต้องการเชิงฟังก์ชัน

ความต้องการเชิงฟังก์ชันของระบบแสดงดังตารางที่ 5

ตารางที่ 5 ความต้องการเชิงฟังก์ชัน (Functional Requirements)

รหัส	ชื่อ Requirement	รายละเอียด
FR-01	...	ระบบต้องสามารถ...
FR-02	...	ระบบต้องสามารถ...
FR-03	...	ระบบต้องสามารถ...

(2) ความต้องการที่ไม่ใช่เชิงฟังก์ชัน

ระบบต้องรองรับ...

1) **ด้านประสิทธิภาพ (Performance):** ระบบต้องตอบสนองภายใน... วินาที
2) **ด้านความปลอดภัย (Security):** ระบบต้องเข้ารหัสรหัสผ่านด้วย...
3) **ด้านความสามารถใช้งาน (Usability):** ระบบต้องใช้งานง่ายโดย...

4.1.3 Use Case Diagram

จากการวิเคราะห์ความต้องการ สามารถสร้าง Use Case Diagram ได้ดังภาพที่ 1



ภาพที่ 1 Use Case Diagram ของระบบ

4.1.4 System Sequence Diagram

ภาพรวมการทำงานของระบบแสดงด้วย System Sequence Diagram ดังภาพที่...

4.1.5 Conceptual Class Diagram

ความสัมพันธ์เชิงแนวคิดของคลาสในระบบแสดงดังภาพที่...

4.2 การออกแบบระบบ

4.2.1 สถาปัตยกรรมของระบบ

ระบบออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมแบบ... แสดงด้วย Package Diagram ดังภาพที่...

4.2.2 Class Diagram

รายละเอียดคลาสและความสัมพันธ์แสดงดังภาพที่...

4.2.3 Sequence Diagram

พฤติกรรมเชิงพลวัตของระบบแสดงด้วย Sequence Diagram ดังภาพที่...

4.2.4 การออกแบบฐานข้อมูล

ออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ โดยแสดง E-R Diagram ดังภาพที่...
รายละเอียดโครงสร้างของตารางแต่ละตารางแสดงดังตารางที่ 6

ตารางที่ 6 โครงสร้างตาราง users

ฟิลด์	ชนิดข้อมูล	คีย์	คำอธิบาย
id	INT	PK	รหัสผู้ใช้
username	VARCHAR(50)	UQ	ชื่อผู้ใช้
email	VARCHAR(100)		อีเมล
password	VARCHAR(255)		รหัสผ่าน (hashed)
created_at	DATETIME		วันที่สร้าง

4.2.5 Mockup User Interface

ต้นแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ออกแบบดังภาพที่...

4.3 การพัฒนาโปรแกรม

4.3.1 ภาษาและเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา

ระบบพัฒนาด้วยภาษา... ร่วมกับเฟรมเวิร์ค... ใช้ฐานข้อมูล...

4.3.2 โครงสร้างของโปรแกรม

โครงสร้างโปรแกรมแบ่งออกเป็น... ส่วน ดังนี้...

4.3.3 ข้อกำหนดเฉพาะของแต่ละส่วน

รายละเอียดข้อกำหนดของแต่ละส่วน (Program Specification) มีดังนี้...

4.3.4 การติดต่อกับฐานข้อมูลและ Services

ระบบติดต่อกับฐานข้อมูลผ่าน...

4.4 การทดสอบระบบ

4.4.1 วิธีการทดสอบ

ทดสอบด้วยวิธี User Acceptance Testing โดยมี Test Case ดังตารางที่ 7

4.4.2 ผลการทดสอบ

ผลการทดสอบระบบแสดงดังตารางที่ 7

ตารางที่ 7 ผลการทดสอบระบบ (User Acceptance Testing)

TC	รายการทดสอบ	ผลที่คาดหวัง	ผล
TC-01	เข้าสู่ระบบด้วยข้อมูลถูกต้อง	เข้าสู่หน้าหลักได้	ผ่าน
TC-02	เข้าสู่ระบบด้วยรหัสผ่านผิด	แสดง error message	ผ่าน
TC-03	...	...	ผ่าน
TC-04	...	...	ผ่าน
TC-05	...	...	ผ่าน

4.4.3 รายละเอียดกรณีทดสอบ (Test Case Detail)

รายละเอียดกรณีทดสอบ TC-01 แสดงดังตารางที่ 8

ตารางที่ 8 กรณีทดสอบ TC-01: เข้าสู่ระบบด้วยข้อมูลถูกต้อง

Test Case ID	TC-01
ชื่อกรณีทดสอบ	เข้าสู่ระบบด้วยข้อมูลถูกต้อง
วัตถุประสงค์	ทดสอบว่าผู้ใช้สามารถเข้าสู่ระบบได้เมื่อกรอกข้อมูลถูกต้อง
เงื่อนไขก่อนทดสอบ	มี account ในระบบอยู่แล้ว
ขั้นตอนการทดสอบ	1. เปิดหน้า Login
	2. กรอก Username: `testuser`
	3. กรอก Password: `P@ssw0rd`
	4. กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ”
ผลที่คาดหวัง	ระบบแสดงหน้าหลัก (Dashboard) พร้อมชื่อผู้ใช้
ผลการทดสอบจริง	ระบบแสดงหน้า Dashboard ถูกต้อง
สถานะ	**ผ่าน**

บทที่ 5
สรุปผลการดำเนินงาน

5.1 สรุปผลการดำเนินโครงงาน

โครงงานนี้ได้พัฒนาระบบ... ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ... ผลการดำเนินงานสรุปเทียบกับวัตถุประสงค์ได้ดังตารางที่ 9

ตารางที่ 9 สรุปผลเทียบกับวัตถุประสงค์

ข้อ	วัตถุประสงค์	ผลที่ได้	สถานะ
1	เพื่อศึกษาและวิเคราะห์...	ศึกษาและวิเคราะห์... แล้ว	บรรลุ
2	เพื่อออกแบบและพัฒนา...	พัฒนาระบบ... เสร็จสมบูรณ์	บรรลุ
3	เพื่อทดสอบและประเมิน...	ทดสอบด้วย UAT ผ่านทุกข้อ	บรรลุ

จากตารางที่ 9 โครงงานนี้บรรลุวัตถุประสงค์ทั้ง... ข้อ

5.2 ข้อจำกัดของระบบ

5.2.1 ข้อจำกัดด้านการทำงาน

ระบบยังไม่รองรับ...

5.2.2 ข้อจำกัดด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

ระบบต้องการ... ในการทำงาน

5.3 ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข

ปัญหาที่พบระหว่างดำเนินงานและแนวทางแก้ไขแสดงดังตารางที่ 10

ตารางที่ 10 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข

ลำดับ	ปัญหาที่พบ	แนวทางแก้ไข
1	...	...
2	...	...
3	...	...

5.4 ข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาต่อไป

5.4.1 การปรับปรุงฟังก์ชันการทำงาน

ควรเพิ่มความสามารถในการ...

5.4.2 แนวทางการวิจัยต่อยอด

สามารถนำไปต่อยอดในด้าน...

เอกสารอ้างอิง

[1] R. T. Fielding, *Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures*. PhD thesis, University of California, Irvine, 2000.

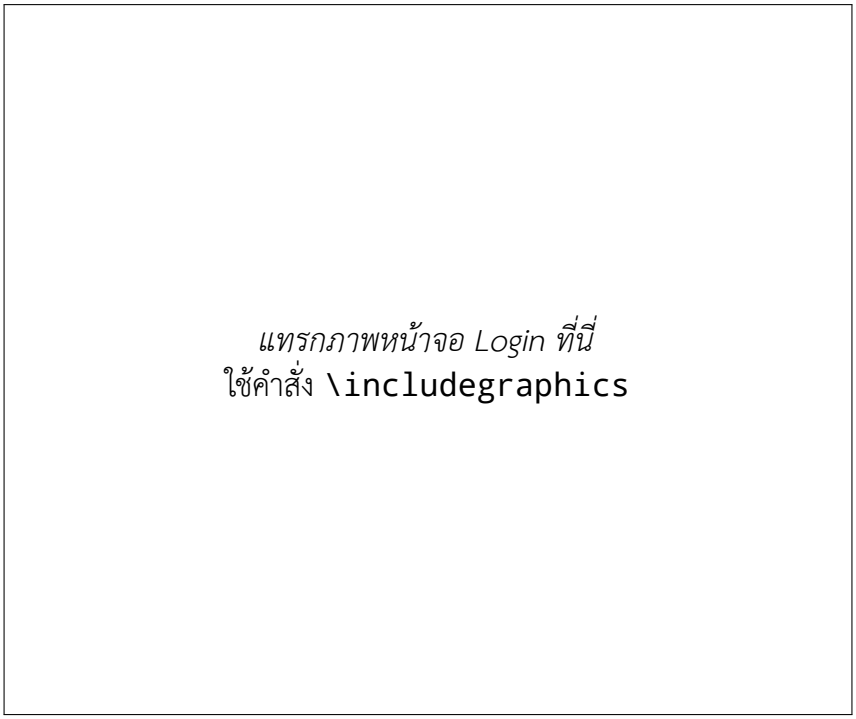
[2] SageMath, Inc., "Cocalc: Collaborative calculation and data science." https://cocalc.com, 2024. Accessed: 2024-12-01.

ภาคผนวก ก
ตัวอย่าง UI หรือ Prototype

ภาพหน้าจอระบบ

ภาคผนวกนี้แสดงตัวอย่างหน้าจอของระบบที่พัฒนาขึ้น เพื่อให้เห็นภาพรวมของการออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้

หน้าจอเข้าสู่ระบบ (Login) แสดงดังภาพที่ 2



ภาพที่ 2 หน้าจอเข้าสู่ระบบ (Login)

หน้าจอหลัก (Dashboard) แสดงดังภาพที่ 3



ภาพที่ 3 หน้าจอหลัก (Dashboard)

คู่มือการใช้งาน

อธิบายขั้นตอนการใช้งานระบบโดยสังเขป...

ประวัติผู้เขียน

นักศึกษาคนที่ 1

นาย/นางสาว... เกิดเมื่อวันที่... ที่... สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียน... เมื่อปีการศึกษา... ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น